INTEGRALE CURBILINII

1. DRUMURI (CURBE) PARAMETRIZATE

Definiții:

- Fie D un interval real. O *aplicație vectorială continuă* $\gamma : D \to \mathbb{R}^n$ se numește ***drum parametrizat*** (curbă parametrizată) pe D.
- Dacă notăm $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), ..., \gamma_n(t))$, atunci relațiile:

$$x_1 = \gamma_1(t), x_2 = \gamma_2(t), ..., x_n = \gamma_n(t)$$

Se numesc ***ecuațiile parametrice*** ale drumului γ (iar parametrul este $t \in D$).

Pentru $n = 2$ (plan) se notează uzual: $\gamma(t) = (x(t), y(t))$;

Pentru $n = 3$ (spațiu) se notează uzual: $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

- Imaginea directă $\gamma(D)$ a intervalului D prin funcția vectorială γ, adică mulțimea $\{\gamma_1(t), \gamma_2(t), ..., \gamma_n(t) \mid t \in D\}$ se numește ***suportul*** (urma, traiectoria) drumului γ.

Exemplu:

Drumul $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$ definit prin $\gamma(t) = \gamma(r\cos t, r\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ are ecuațiile parametrice: $\begin{cases} x(t) = r\cos t \\ y(t) = r\sin t \end{cases}$, $t \in [0, 2\pi]$. Observăm că pentru orice $t \in [0, 2\pi]$, punctul $(x(t), y(t))$ verifică ecuația $x^2 + y^2 = r^2$. Suportul acestui drum este cercul cu centrul în origine și rază r. Parametrul t are, în acest caz, o interpretare geometrică evidentă și anume unghiul dintre raza corespunzătoare unui punct $M(x, y)$ de pe cerc și direcția pozitivă a axei Ox.

- Dacă $D = [a, b]$, atunci $\gamma(a)$ și $\gamma(b)$ se numesc ***capetele*** (extremitățile) ***drumului***; Drumul se numește ***închis*** dacă $\gamma(a) = \gamma(b)$.

- ***Opusul drumului*** $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ este, prin definiție, $\gamma^- : [a, b] \to \mathbb{R}^n$, $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$. Drumurile $\gamma(t)$ și $\gamma^-(t)$ au aceeași imagine.

- Un drum se consideră ***orientat*** în sensul creșterii parametrului.

- Un drum se numește ***neted*** dacă aplicația γ este de clasă C^1 și $\gamma'(t) \neq 0$, pentru $\forall t \in D$. Un astfel de drum are proprietatea (geometrică) că în orice punct al suportului său admite tangentă (dacă există puncte în care tangenta NU e definită, aceste puncte se numesc *singulare*). Un *drum neted pe porțiuni* este un drum obținut prin juxtapunerea unui număr finit de drumuri netede.

PARAMETRIZĂRI UZUALE:

- **Segment** în $\mathbb{R}^n$ **:**

$\underrightarrow{[a,b]}$ *cu* $a=(a_1,a_2,...,a_n)$ *și* $b=(b_1,b_2,...,b_n)$: $\boxed{\gamma(t)=(1-t)a+tb}$, *cu* $t\in[0,1]$, *adică:*

$$\gamma(t)=\begin{cases} x_1=(1-t)a_1+t\cdot b_1 \\ x_2=(1-t)a_2+t\cdot b_2 \\ \vdots \\ x_n=(1-t)a_n+t\cdot b_n \end{cases}$$

- **Cerc** în $\mathbb{R}^2$, de centru (a,b) și rază R, de ecuație $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$

Parametrizarea: $\gamma(t):\begin{cases} x(t)=a+R\cos t \\ y(t)=b+R\sin t \end{cases}$, $t\in[0,2\pi]$

- **Elipsă** în $\mathbb{R}^2$, de semiaxe a și b ($a,b>0$)

Ecuația elipsei: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, parametrizarea: $\gamma(t):\begin{cases} x(t)=a\cos t \\ y(t)=b\sin t \end{cases}$, $t\in[0,2\pi]$.

2. INTEGRALE CURBILINII DE PRIMA SPEȚĂ (în raport cu cu elementul de arc)

CE, PE CE, CUM INTEGREZ?

1) Integrăm funcții (continue) de mai multe variabile: $f:D\to\mathbb{R}$ ($D\subset\mathbb{R}^n$), $f(x_1,x_2,...,x_n)$;

2) Integrăm pe drumuri (parametrizate) $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$, cu $\gamma([a,b])\subseteq D$;

3) Prin definiție, integrala curbilinie de prima speță a funcției f pe drumul γ este:

$$\int_\gamma f\,ds=\int_a^b f(\gamma(t))\cdot\|\gamma'(t)\|\,dt$$

Observații:

1. Dacă $f=1$, integrala curbilinie de prima speță este ***lungimea drumului***: $\int_\gamma 1\cdot ds=\int_a^b\|\gamma'(t)\|dt$.

2. ***Proprietatea de aditivitate la curbă***: Dacă $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$, $n\in\{2,3\}$ este o curbă parametrizată, netedă pe porțiuni, adică $\gamma=\bigcup_{k=1}^n\gamma_k$ și funcția $f:D\to\mathbb{R}$ (unde $D\subset\mathbb{R}^2$ sau $D\subset\mathbb{R}^3$, este o mulțime deschisă ce conține suportul lui γ) este continuă, atunci $\int_\gamma f\,ds=\sum_{k=1}^n\int_{\gamma_k}f\,ds$.

3. În cazul integralei de prima speță, NU contează sensul de parcurgere al curbei: $\int_\gamma f\,ds=\int_{\gamma^-}f\,ds$.

Determinarea masei unui fir material, de densitate cunoscută și grosime neglijabilă

Integrala curbilinie de prima speță reprezintă generalizarea problemei determinării masei unui fir material, de grosime neglijabilă, de densitate punctuală cunoscută.

- În $\mathbb{R}^2$: Se admite că un fir material de grosime neglijabilă este urma unei curbe netede $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^2$, de ecuații parametrice $\gamma(t):\begin{cases}x=f(t)\\y=g(t)\end{cases}$, $t\in[a,b]$.

Dacă $\rho(x,y)$ este funcția densitate punctuală a firului, atunci **masa** firului este dată de formula:

$$m=\int_\gamma \rho(x,y)\,ds\,.$$

- În $\mathbb{R}^3$: firul material este urmă a curbei netede $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^3$, cu densitatea în fiecare punct $\rho(x,y,z)$, masa firului este: $m=\int_\gamma \rho(x,y,z)\,ds$.

Coordonatele centrului de greutate al firului material

În $\mathbb{R}^3$: firul material este urmă a curbei netede $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^3$, cu densitatea în fiecare punct $\rho(x,y,z)$ și masa dată prin $m=\int_\gamma \rho(x,y,z)\,ds$. **Coordonatele centrului de greutate** sunt:

$$x_G=\frac{1}{m}\int_\gamma x\cdot\rho(x,y,z)\,ds\quad;\quad y_G=\frac{1}{m}\int_\gamma y\cdot\rho(x,y,z)\,ds\quad;\quad z_G=\frac{1}{m}\int_\gamma z\cdot\rho(x,y,z)\,ds\,.$$

Observație: **Fir omogen** = are densitatea în fiecare punct constantă: $\rho(x,y,z)=k$.

3. INTEGRALE CURBILINII DE SPEȚA A DOUA (în raport cu variabilele)

Definiție: Fie $D\subseteq\mathbb{R}^n$ și $f_1,f_2,...,f_n:D\to\mathbb{R}$ funcții continue. Atunci:

$$\alpha=f_1\mathrm{dx}_1+f_2\mathrm{dx}_2+...+f_n\mathrm{dx}_n$$

se numește ***1-formă diferențială*** pe D.

- Fie $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ un drum parametrizat, neted, cu imaginea inclusă în D: $\gamma([a,b])\subseteq D$. Atunci integrala curbilinie a 1-formei diferențiale α de-a lungul drumului γ este, prin definiție:

$$\int_\gamma\alpha=\int_a^b\left[f_1(\gamma(t))\gamma_1'(t)+f_2(\gamma(t))\gamma_2'(t)+...+f_n(\gamma(t))\gamma_n'(t)\right]dt$$

Pentru $n=2$:

1-forma diferentiala este $\alpha=P\mathrm{dx}+Q\mathrm{dy}$, unde P și Q sunt funcții de 2 variabile (x,y);

Drumul parametrizat este $\gamma(t)=(x(t),y(t))$;

Integrala curbilinie de a doua speță este: $\int_\gamma\alpha=\int_a^b\left[P(\gamma(t))x'(t)+Q(\gamma(t))y'(t)\right]dt$.

Pentru $n=3$:

1-forma diferentiala este $\alpha = P\mathrm{dx} + Q\mathrm{dy} + R\mathrm{dz}$, unde P, Q și R funcții de 3 variabile: (x, y, z);

Drumul parametrizat este $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$;

Integrala curbilinie de a doua speță este:

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \left[P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))y'(t) + R(\gamma(t))z'(t) \right] dt .$$

CE, PE CE, CUM INTEGREZ?

1) Integrăm 1-forme diferențiale $\alpha = f_1\mathrm{dx}_1 + f_2\mathrm{dx}_2 + ... + f_n\mathrm{dx}_n$ (câmpuri vectoriale);

2) Integrăm pe drumuri (parametrizate) $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ cu $\gamma([a,b]) \subseteq D$;

3) Prin definiție, integrala curbilinie de speța a doua este:

$$\int_\gamma \alpha = \int_a^b \left[f_1(\gamma(t))\gamma_1'(t) + f_2(\gamma(t))\gamma_2'(t) + ... + f_n(\gamma(t))\gamma_n'(t) \right] dt$$

Observații:

a) Dacă drumul $\gamma(t)$ este dat printr-o reprezentare parametrică, atunci γ^+ reprezintă drumul orientat în sensul creșterii parametrului;

b) Dacă drumul este o curbă închisă și este dat ca o intersecție de două suprafețe, atunci orientarea drumului trebuie specificată (prin enunț).

Notații vectoriale

Unei 1-forme diferențiale $\alpha = f_1\mathrm{dx}_1 + f_2\mathrm{dx}_2 + ... + f_n\mathrm{dx}_n$ i se asociază (în mod canonic) *câmpul de vectori* $\vec{V} : D \to \mathbb{R}^n$, cu componentele $(f_1, f_2, ..., f_n)$.

- Dacă $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ un drum parametrizat, neted (cu imaginea inclusă în D), atunci integrala $\int_\gamma \alpha$ se notează $\int_\gamma \vec{V}\mathrm{d}\vec{x}$ și se numește ***circulația câmpului*** $\vec{V}$ ***de-a lungul drumului*** γ. În particular, dacă $\vec{V} = \vec{F}$ este un câmp de forțe, atunci circulația $\int_\gamma \vec{F}\mathrm{d}\vec{x}$ este *lucrul mecanic efectuat de forța* $\vec{F}$ *pe drumul* γ.

Forme diferențiale exacte / închise

Vom considera cazul $n = 3$ (pentru a simplifica scierea)

- O 1-formă diferențială $\alpha = P\mathrm{dx} + Q\mathrm{dy} + R\mathrm{dz}$ se numește ***exactă*** pe mulțimea D dacă există o funcție f (numită *potențial scalar sau primitivă*), de clasă $C^1(D)$, astfel încât $\mathrm{d}f = \alpha$, sau, echivalent:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = P,\ \frac{\partial f}{\partial y} = Q \text{ și } \frac{\partial f}{\partial z} = R$$

- Câmpul de vectori $\vec{V} = (P, Q, R)$ asociat formei diferențiale α se numește *câmp de gradienți*.
- O 1-formă diferențială $\alpha = P\mathrm{dx} + Q\mathrm{dy} + R\mathrm{dz}$ se numește ***închisă*** pe mulțimea D dacă sunt verificate, în orice punct din D, egalitățile:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} \text{ și } \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}$$

- Mulțimea D se numește ***stelată*** dacă există un punct $x_0 \in D$ cu proprietatea că segmentul $[x_0, x] \subseteq D$, pentru $\forall x \in D$

***Teoreme*:**

1) Dacă mulțimea D este stelată, atunci orice 1-formă diferențială închisă pe D este exactă pe D.

2) Orice 1-formă diferențială exactă este și închisă (reciproc NU).

3) (**Poincare**) Orice 1-formă diferențială închisă este local exactă (pentru orice $x \in D$ există o vecinătate deschisă a sa, $U \subseteq D$, pe care este exactă).

<u>Independența de drum a integralei curbilinii de speța a doua</u>

Fie $\alpha = \mathrm{d}f$ o 1-formă diferențială ***<u>exactă</u>*** pe D și $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ un drum parametrizat, neted, cu imaginea inclusă în D. Atunci:

1) $\int_\gamma \mathrm{d}f = f(b) - f(a)$ (integrala este independentă de drum, depinde numai de capetele acestuia)

2) dacă, în plus, drumul este închis, atunci $\int_\gamma \mathrm{d}f = 0$.